

Woher der Edge im quantitativen Retailhandel kommt

Evidenzbasierter Forschungsreport für eine virtuelle KI und ML Tradingfirma

Rechercheabschluss 8. September 2026 · Halteperioden 15 Minuten bis mehrere Tage

1 Executive Summary

- 1. Stark für die grundsätzliche Trennung:** Ein statistisches Renditemuster ist erst dann ein wirtschaftlicher Edge, wenn es mit damals verfügbaren Informationen, ausführbaren Orders und nach Kosten bestehen bleibt; reproduzierbare Anomalien und rentable Strategien sind unterschiedliche Befunde ([Chen und Velikov 2023](#)).
- 2. Stark als Theorie, offen als konkrete Handelschance:** Informationskosten und begrenztes Arbitragekapital erklären, warum Preise nicht jederzeit sämtliche Informationen perfekt widerspiegeln müssen; sie garantieren keinem bestimmten Retail-Akteur einen Gewinn ([Grossman und Stiglitz 1980](#); [Shleifer und Vishny 1997](#)).
- 3. Moderat für heutigen Retailtransfer:** Historische Evidenz existiert auch unmittelbar für 15-Minuten-ML-Prognosen, doch ein aktueller, unabhängig replizierter Live-Nachweis unter den Bedingungen dieser Firma fehlt ([Aletti, Bollerslev und Siggard 2025](#)).
- 4. Stark historisch, moderat in der Mechanismenzuordnung:** Intraday-Momentum und kurzfristige Umkehr passen zu zeitgebundener Hedging-Nachfrage, verzögerter Verarbeitung und Liquiditätsbereitstellung; ihre Richtung hängt vom betrachteten Zeitfenster ab ([Baltussen et al. 2021](#); [Heston et al. 2010](#)).
- 5. Moderat:** ML verbessert in einzelnen Studien die Nutzung schwacher und interagierender Prädiktoren; der ökonomische Ursprung des Signals liegt weiterhin in Information, Verhalten, Risiken oder Handelsfraktionen ([Gu, Kelly und Xiu 2020](#)).
- 6. Stark:** Kosten und Auswahlverzerrungen können vermeintliche Vorteile aufzehren, während eine hohe Modellkomplexität allein keinen Evidenzgewinn liefert ([Schwarz et al. 2025](#); [Bailey et al. 2017](#)).
- 7. Eigene priorisierte Ableitung:** Die Firma sollte zunächst wenige kausal plausible, exakt definierte Hypothesen für liquide Instrumente prüfen, Kosten und Datenzeitpunkte vor Modellkomplexität absichern und anschließend den inkrementellen Nutzen von ML messen.
- 8. Gesamturteil, moderate Evidenz:** Ein nach Kosten positiver Retail-Edge ist möglich, für die hier noch unspezifizierte Firma aber nicht belegt; weder ein universell bester Horizont noch eine seriöse Ziel-Sharpe lässt sich aus dieser Literatur ableiten.

2 Annahmen und Begriffe

Standardannahmen. „Virtuelle Quantfirma“ dient als neutraler Firmenname. Untersucht wird ein eigenes kleines bis mittleres Handelskonto ohne privilegierte Infrastruktur; „virtuell“ beschreibt die Organisation, nicht die Qualität simulierter Fills. Schwerpunkt sind liquide US-Aktien und breite ETFs, weil dafür besonders einschlägige Originalarbeiten vorliegen. Futures, FX und Krypto dienen als Vergleich; Optionen erscheinen nur zur Einordnung der Volatilitätsprämie. Dies ist keine Annahme über Wohnsitz, Brokerzulassung oder tatsächliche Produktverfügbarkeit.

Daten. Zugelassen sind öffentliche Veröffentlichungen und regulär kaufbare Retaildaten. Ein öffentlich zugänglicher Datensatz ist weder automatisch kostenfrei in ausreichender Qualität noch zum damaligen Zeitpunkt vollständig verfügbar. Für Intraday werden historische Quotes zusätzlich zu Trades benötigt; reine OHLCV-Kerzen sind ein mögliches Prognoseinput, kein vollständiges Ausführungsmodell. Exklusive Orderströme und institutionelle Sonderkonditionen sind ausgeschlossen.

Zielgröße. Bewertet werden erwartete Nettorendite, risikoadjustierter Mehrertrag, Drawdown und Stabilität außerhalb der Entwicklungssamples. Steuern werden mangels Rechtsform und Jurisdiktion nicht modelliert. Handelskosten umfassen Spread, Kommissionen, zusätzliche Ausführungsabweichungen, Markteinfluss, Leihe und Finanzierung; Daten, Rechenleistung und Personal sind separat als Firmenkosten zu tragen. Es wird kein Kapitalbetrag und kein Renditeziel erfunden.

Was hier Edge bedeutet. Operativer Edge ist ein positiver erwarteter Ertrag einer tatsächlich ausführbaren Entscheidung relativ zu einer passenden Alternative. Alpha bezeichnet enger den nach spezifizierten Risikofaktoren verbleibenden Mehrertrag. Eine Risikoprämie kann rentabel sein, ohne Fehlbewertung oder Alpha zu sein. Eine Kostenersparnis ist eine Verbesserung gegenüber derselben Entscheidung bei schlechterer Ausführung; sie erzeugt allein noch keine positive Strategieerwartung.

3 Recherchemethodik und Evidenzmaßstab

Die Recherche ist eine strukturierte, qualitativ systematische Evidenzsynthese mit dokumentierten Suchfamilien und gezielter Gegenprüfung. Sie ist **keine erschöpfende Datenbank-Vollerhebung und keine Metaanalyse**. Gesucht wurde am 8. September 2026 über Websuche, Verlagsseiten, Universitäts- und Autorenrepositorien, NBER, Fed, SEC und ausgewählte Originalbeiträge von Praktikern. Publierte Fassungen wurden gegenüber älteren Working Papers bevorzugt; reine Spiegelungen desselben Papers zählen nicht als Replikation.

Die Suchfamilien deckten EMH/AMH und Arbitragegrenzen; Intraday-Momentum, Orderflow und Reversal; ML Asset Pricing und tägliche statistische Arbitrage; Multiple Testing und Backtestauswahl; Replikation, Publikationsverfall und Nettokosten; Earnings-Drift; Carry, Volatilitätsprämie und Kryptofragmentierung; öffentliche Daten und Retailausführung ab. Beispiele tatsächlich verwendeter Suchbegriffe sind „Market intraday momentum“, „The Price Impact of Order Book Events“, „Empirical Asset Pricing via Machine Learning“, „Replicating Anomalies“, „Zeroing In on the Expected Returns of Anomalies“, „Intraday Market Return Predictability Culled from the Factor Zoo“ und „Implications of Transaction Costs ... Post-Earnings Announcement Drift“.

Eingeschlossen wurden Originalarbeiten mit identifizierbarem Untersuchungsgegenstand oder theoretischem Mechanismus sowie offizielle Angaben zur Daten- und Routingverfügbarkeit. Quellen ohne hinreichend prüfbare Zuordnung, Renditewerbung und ungeprüfte neue Preprints wurden nicht als tragende Evidenz verwendet. Die zweite Suchrunde zielte auf Gegenbefunde, abweichende Replikationsdefinitionen, aktuelle Publikationsfassungen und den fehlenden direkten 15-Minuten-Bezug. Beendet wurde die Suche, als alle Antwortdimensionen belegt oder ihre Lücken ausdrücklich markiert waren; zusätzliche Treffer hätten keine belastbare allgemeine Retail-Erfolgsquote geliefert.

Tier ist Quellentyp, Evidenzstärke ist Claimqualität. Tier 1 umfasst begutachtete Fachartikel und akademische Grundlagen; Tier 2 Working Papers und behördliche Primärinformationen; Tier 3 substantielle

Practitioner-Forschung; Tier 4 Foren. Ein einzelner Tier-1-Backtest bleibt hinsichtlich heutiger Handelbarkeit begrenzt. Eine offizielle Produktseite belegt eine angebotene Funktion, nicht deren Profitabilität.

Stark bedeutet im jeweiligen Geltungsbereich gut gestützt, etwa durch breitere Befunde, direkte Ausführungsdaten oder eine klare theoretische Ableitung. **Moderat** bedeutet überzeugender Einzelbefund oder mehrere Befunde mit relevanten Transfer- oder Identifikationsgrenzen. **Schwach** bedeutet unzureichender direkter Nachweis. **Anekdotisch** bezeichnet ungeprüfte Selbstauskünfte. Empfehlungen und Rechenbeispiele werden als eigene Ableitungen ausgewiesen, nicht als empirisch getestete Regeln.

4 Theoretische Grundlagen

Effizienz und kostspielige Information

Die EMH formuliert die Informationsverarbeitung in Preisen; Tests müssen die zugrunde gelegte Informationsmenge und das Modell normaler erwarteter Renditen angeben. Schwache, halbstrenge und strenge Effizienz beziehen sich auf unterschiedliche Informationsmengen. Eine vorhersehbare Rendite widerlegt Effizienz deshalb nicht automatisch: Sie kann eine bedingte Risikoprämie enthalten. **Stark als begrifflicher Rahmen**, kein universeller Nachweis vollständiger Effizienz ([Fama 1970](#)).

Wenn Informationsbeschaffung kostet, würde vollständige kostenlose Offenbarung in Preisen den Anreiz zur Beschaffung beseitigen. Das Modell von Grossman und Stiglitz erlaubt deshalb eine begrenzte Informationsrente. **Stark als Modellresultat**, aber kein Beweis, dass öffentlich verfügbare OHLCV-Daten eine ungenutzte Rente enthalten ([Grossman und Stiglitz 1980](#)).

Arbitragegrenzen und Anpassung

Fehlbewertungen können länger bestehen, wenn spezialisierte Arbitrageure Verluste, Kapitalabzug und weitere Fehlbewertung vor der Konvergenz aushalten müssen. „Falsch bepreist“ bedeutet daher weder risikolos noch rechtzeitig korrigierbar. **Stark als theoretischer Mechanismus**; für die Firma folgt daraus die Pflicht, Liquiditäts- und Verlustpfade zusätzlich zum Endertrag zu modellieren ([Shleifer und Vishny 1997](#)).

Die AMH betrachtet Effizienz als Ergebnis von Wettbewerb, Anpassung und Umweltbedingungen. Daraus folgt die plausible Erwartung veränderlicher Chancen, nicht die Identifikation des nächsten profitablen Regimes. **Plausible, aber als allgemeine Prognosetheorie begrenzt operationalisierte These**; der Originalbeitrag stellt einen konzeptionellen Ansatz vor ([Lo 2004](#)).

Wer bezahlt den Vorteil

Für jedes Forschungsprojekt sollte eine Gegenpartei oder wirtschaftliche Funktion benannt werden: Ein Hedger bezahlt für zeitgerechten Risikotransfer; ein Anleger reagiert verzögert auf Information; ein Liquiditätsnehmer bezahlt für sofortige Ausführung; ein anderer Marktteilnehmer ist durch Finanzierung oder Mandat beschränkt. Diese Fragen sind **eigene Forschungsheuristiken**. Eine überzeugende Geschichte ersetzt keine Identifikation: Dass ein Ertrag mit Stress zusammenfällt, beweist noch nicht, ob Risikokompensation, Fehlbewertung oder veränderte Ausführung seine Ursache ist.

5 Taxonomie der Edge Quellen

Die Zeitangaben beschreiben empirische Fenster oder Untersuchungsbereiche. „Nicht geschätzt“ bedeutet, dass keine belastbare universelle Signalhalbwertszeit vorliegt. Die Klassen überlappen; ML kann mehrere Mechanismen gleichzeitig abbilden.

Edge Quelle	Mechanismus	Horizont	Evidenzstärke und Tier	Retail Zugänglichkeit	Erwartete Halbwertszeit oder Decay	Hauptquellen
Information und Verarbeitung	Neuigkeiten korrekt und früher als relevante Vergleichsgruppe verarbeiten	Ereignisabhängig; Minuten bis Tage	T1: theoretisch stark; konkrete öffentliche Retailrente schwach	Öffentliche Meldungen erreichbar; Informationsvorsprung gesondert nachweisen	Nicht geschätzt; Ereigniszeit und tatsächliche Empfangszeit entscheidend	Grossman/Stiglitz 1980; Ng et al. 2008
Behavioral und Earnings Drift	Verzögerte Reaktion auf Ergebnisse; friktionsbedingte langsame Anpassung	Tage bis Wochen/Monate; kurzer Ausschnitt separat testen	T1: historisches Phänomen stark; Erklärung und Nettotransfer moderat	Meldungen zugänglich; Überraschungsmaß und historische Datenqualität begrenzen	Keine einheitliche Halbwertszeit; mehrtägiger Exit ist eigene Hypothese	Bernard/Thomas 1989; Ng et al. 2008
Strukturelles Intraday Momentum	Zeitgebundene Hedging- und Rebalancing-Nachfrage	Vor allem letzte 30 Minuten	T1: breitere historische Evidenz stark; heutige Ausführung offen	Liquide ETFs/Futures grundsätzlich erforschbar	Schlussfenster; spätere Umkehr möglich, keine universelle Decay-Zahl	Gao et al. 2018; Baltussen et al. 2021
Kurzfristige Umkehr und Liquidität	Temporäre Preiszugeständnisse, Inventar- und Liquiditätsrisiko	Unter einer Stunde sowie tägliche/mehrtägige Konstruktionen	T1: Mechanismus und historische Muster stark; Retailnetto moderat	Bedingt; aggressives Handeln kann die Prämie aufzehren	Je Strategie; Intraday-Bounce von mehrtägiger Umkehr trennen	Heston et al. 2010; Nagel 2012; de Groot et al. 2012
Momentum und Value als Risikostile	Trendfortsetzung bzw. Bewertungsunterschiede; Risiko und Verhalten als Erklärungen	Klassische Evidenz überwiegend Monate und länger	T1: für klassische Horizonte; 15-Minuten-Transfer schwach	Instrumente erreichbar; Horizont passt oft nicht	Keine aus Monatsstudien ableitbare Intraday-Halbwertszeit	Moskowitz et al. 2012; Jensen et al. 2023
Carry und Volatilitätsprämie	Ertrag für Finanzierung/Risikotragung bzw. Versicherung gegen Volatilität	Prämien längerfristig geschätzt; Positionen kurzfristig möglich	T1: Prämienbelege; konkreter 1–5-Tage-Edge schwach	Bedingt; Derivate, Leihe, Margin und Tailrisiken	Kein reines Alpha-Decay; Prämien variieren mit Zuständen	Koijen et al. 2018; Bakshi/Kapadia 2003
Orderflow und Spread Erfassung	Ungleichgewicht am Orderbuch, passive Liquidität	Sekunden bis Minuten	T1: Preiswirkung stark; eigenständige 15-Minuten-Prognose schwach	Quotes teils käuflich; Queue und realistische Fills fehlen in Kerzen	Cont misst keine allgemeine prognostische Halbwertszeit	Cont et al. 2014

Edge Quelle	Mechanismus	Horizont	Evidenzstärke und Tier	Retail Zugänglichkeit	Erwartete Halbwertszeit oder Decay	Hauptquellen
Execution	Spread, Timing, Turnover und vermeidbare Abweichungen reduzieren	Alle Horizonte	T1: Kostenwirkung stark; T3 ergänzend	Brokerwahl, Orderregeln, Fillmessung nutzbar	Kein Signal-Decay; Ersparnis relativ zur Vergleichsausführung	Schwarz et al. 2025; de Groot et al. 2012; Frazzini et al. 2018
Statistical und ML	Schwache Signale regularisieren und kombinieren; Interaktionen	Direkte Studien zu 15 Minuten und Tagen, daneben Monate	T1: einzelne positive OOS-Befunde; Retailübertragbarkeit moderat	Modelle verfügbar; Datenbedarf und Pipeline anspruchsvoll	Empirisch zu schätzen; Modellklasse gibt keinen Wert vor	Aletti et al. 2025; Krauss et al. 2017; Gu et al. 2020
Alternative Daten und Fragmentierung	Zusätzliche Beobachtungen oder segmentierte Märkte	Datensatz- und marktabhängig	T1 für historische Kryptofragmentierung; generische Alternativdatenrente schwach	Öffentliche Daten ja; Historie, Lizenzen und Kapitaltransfer begrenzen	Nicht geschätzt; Zugang und Konkurrenz können Vorteil beseitigen	Makarov/Schoar 2020; SEC EDGAR 2025

Die Kurzbelege werden im nach Tiers geordneten Literaturverzeichnis vollständig aufgelöst. Retail-Zugänglichkeit ist eine Beurteilung unter den Standardannahmen, keine Prüfung eines konkreten Brokerkontos.

6 Horizont Analyse

15 Minuten

Direkter positiver Befund, moderater Retailtransfer. Aleti, Bollerslev und Siggaard (2025) kombinieren 272 hochfrequente Portfolioreihen und prognostizieren 15-Minuten-Renditen; OOS umfasst 2004–2020. Die SPY-Hauptstrategie erreicht im Paper eine annualisierte Intraday-Sharpe von 1,37 nach dessen Kostenmodell: halber quotierter Spread je Positionsänderung und 2 % annualisierte Leihkosten. Die Overnight-Position ist auf eins gesetzt, während die Intraday-Kennzahl Overnight-Renditen ausschließt. Das ist kein vollständig täglich glattgestelltes Retailkonto. Provisionen, operative Verzögerungen und Datenkosten sind damit nicht vollständig abgesichert; die aktuelle unabhängige Retailreplikation bleibt offen (Aleti et al. 2025).

Starke Mikrostrukturbeobachtung, schwacher Prognosetransfer. Cont et al. erklären Preisänderungen wesentlich durch gleichzeitiges Orderflow-Ungleichgewicht am besten Bid/Ask; die Basisskala ist zehn Sekunden. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Vorhersage künftiger 15-Minuten-Renditen. Eine Regression von Preisänderungen auf denselben Intervall-Orderflow kann wirtschaftlich lehrreich und dennoch als Handelssignal unbrauchbar sein (Cont et al. 2014).

Eigene Umsetzungsschlüsse. Bei 15-Minuten-Kerzen muss ein aus der fertigen Kerze berechnetes Signal erst nach ihrem Abschluss verfügbar sein. Der Schlusskurs derselben Kerze ist ohne explizites Auktions-/Ordermodell kein garantierter Einstieg. Quotes, Verzögerung, zeitliche Synchronisierung der Prädiktoren und Mindestkosten sind zuerst zu prüfen. Die 15-Minuten-Halteperiode allein bedeutet außerdem nicht 26 Roundtrips pro US-Handelstag: No-Trade-Regeln und über mehrere Intervalle gehaltene Positionen können den Umsatz stark verändern.

Stunden und klar abgegrenzte Sitzungsfenster

Gao et al. untersuchen die Prognose der letzten halben Stunde durch die Rendite **vom vorherigen Schluss bis zum Ende der ersten halben Stunde**. Die Overnight-Komponente gehört zum Signal. Der historische SPY-Befund 1993–2013 und weitere ETFs begründen **starke Evidenz für dieses spezifische Muster**, nicht für beliebige aufeinanderfolgende Kerzen. Ein morgens beobachtetes Signal muss nicht bedeuten, dass die Position bis zum Schluss ununterbrochen gehalten wird (Gao et al. 2018).

Baltussen et al. erweitern die Evidenz auf 62 Futures und verknüpfen die späte Fortsetzung mit Hedging-Nachfrage. Ihr Signal reicht vom Vortagesschluss bis 30 Minuten vor Schluss. Eine anschließende Umkehr über Tage passt zu temporärem Preisdruck. **Stark als marktübergreifender historischer Befund, moderat für die vollständige kausale Erklärung** (Baltussen et al. 2021).

Heston et al. dokumentieren Fortsetzung im gleichen Halbstundenfenster nach ganzzahligen Handelstagen sowie sehr kurzfristige Umkehr. Die Wiederkehr bis mindestens 40 Tage zurück beschreibt eine saisonale Lagstruktur; sie ist weder eine 40-Tage-Haltedauer noch eine Halbwertszeit. **Stark historisch**, mit erheblichen Umsetzungsvorbehalten (Heston et al. 2010).

Eigene Testidee: Zuerst einen eindeutig definierten Markt- und Schlusszeitpunkt verwenden. Dann zwischen Vorhersagezeit, Einstiegszeit und Exit unterscheiden und eine vorab festgelegte Verschiebung des Einstiegs testen. Die Übertragung auf FX- oder Kryptomärkte braucht eine eigene Definition der „Sitzung“; die US-Aktienchlusslogik ist dort nicht automatisch vorhanden.

Ein bis mehrere Tage

Kurzfristige Aktienumkehr kann Entlohnung für Liquiditätsbereitstellung darstellen. Nagel verbindet ihre erwarteten Erträge mit Stress und Rückzug anderer Liquiditätsanbieter. **Stark für den historischen Zusammenhang, moderat für die Mechanismenidentifikation**; ein Retail-Liquiditätsnehmer kann Kosten zahlen, die der modellierte Anbieter verdient (Nagel 2012).

de Groot et al. zeigen, dass Large-Cap-Auswahl und weniger Positionswechsel modellierte Netto-Reversal-Erträge verbessern können. Die Ergebnisse beruhen auf historischen US- und Europadaten und institutionell geprägten Kostenannahmen. **Moderat als handelbare Evidenz**, stark für die Bedeutung der Implementierung; daraus folgt keine aktuelle Renditeprognose (de Groot et al. 2012).

Earnings-Drift ist ein klassischer Befund verzögerter Kursreaktion, seine übliche Untersuchung reicht jedoch über Wochen und länger. Kosten hängen gerade mit den größeren Bruttoeffekten zusammen. Für einen Exit nach einem bis fünf Tagen ist deshalb ein eigener Ereignistest nötig. **Stark historisch, moderat bis schwach für diesen kurzen Nettoausschnitt** (Bernard und Thomas 1989; Ng et al. 2008).

Krauss et al. untersuchen tägliche Long-short-Prognosen im S&P-500-Universum und finden im historischen OOS-Test positive Ergebnisse sowie abnehmende Erträge über die Zeit. Das ist ein näher passender ML-Befund als monatliches Asset Pricing, bleibt jedoch ein Backtest. **Moderat**; die genaue Retail-Kostenkalibrierung ist in dieser Recherche nicht vollständig verifiziert, daher wird keine Nettozahl übernommen (Krauss et al. 2017).

Was eine Halbwertszeit tatsächlich misst

Eine Signalhalbwertszeit, die typische Haltedauer, die Fensterbreite der Beobachtung und der Verfall eines publizierten Effekts über Kalenderjahre sind vier verschiedene Größen. Bei einem angenommenen exponentiellen Abklingen wäre $a(\delta) = a(0) \times 2^{(-\delta/h)}$, wobei h die Halbwertszeit des nach einer Verzögerung δ verbleibenden Vorteils bezeichnet. Das ist **eine Modellannahme, kein allgemeines Marktgesetz**. Ein Signal kann erst zum Schluss wirksam werden oder sein Vorzeichen wechseln; dann passt eine einzelne positive Halbwertszeit nicht.

Eigener Messvorschlag: Mit eingefrorenem Modell die bedingten zukünftigen Renditen, Nettoerträge und Prognosegüte über mehrere vorab definierte Verzögerungen und Haltezeiten schätzen. Unsicherheit auf Tages-/Ereignisebene berücksichtigen. Ein günstiger 30-Minuten-Wert belegt nicht den benachbarten 15-Minuten-Wert. Publikationsverfall wird separat im Kalender analysiert: McLean und Pontiff dokumentieren im Mittel 26 % geringere Renditen außerhalb der ursprünglichen Stichprobe und 58 % nach Publikation über 97 Prädiktoren, keine allgemeine Halbwertszeit (McLean und Pontiff 2016; **stark für historische mittlere Abschwächung**).

7 Was ML beitragen kann und wie Scheinsignale entstehen

Leistung und Grenzen

ML bietet Regularisierung, flexible Interaktionen und effiziente Verarbeitung vieler Merkmale. Gu et al. finden in monatlichen Aktienprognosen Vorteile für bestimmte Bäume und Netze; die Untersuchung betrifft Risikoprämien. **Moderat für methodischen Mehrwert, schwach als direkter Intradaybeleg** (Gu et al. 2020). Die Gegenüberstellung „ML kann etwas, was Statistik prinzipiell nicht kann“ ist irreführend: Regularisierte Regression, nichtparametrische Schätzung und Zustandsmodelle gehören auch zur Statistik. Entscheidend ist der belastbare Modellvergleich, nicht die Bezeichnung.

Eigene priorisierte Anwendungen: bedingte Renditeverteilungen statt bloßer Richtung schätzen; Signale kombinieren; Trades bei unzureichendem Abstand zu Kosten auslassen; Volatilität und Ausführungswahrscheinlichkeit modellieren. Ob das die Portfoliorendite verbessert, bleibt separat zu testen. Bessere Volatilitätsprognosen sind nicht automatisch bessere Richtungsprognosen. Feature Importance oder SHAP-Werte identifizieren keine Kausalität. Ein LLM kann Texte strukturieren und Research unterstützen; eine aktuelle generische LLM-Handelsrente wurde hier nicht nachgewiesen.

Die wesentlichen Verzerrungen

Problem	Konkrete Fehlerquelle	Notwendige Gegenprüfung als eigener Validierungsvorschlag
Look-Ahead	Revidierte Bilanzdaten; Nachricht erst später verbreitet; Fill zum bereits bekannten Kerzenschluss	Publikations-, Empfangs- und Ausführungszeit getrennt speichern; Point-in-time-Merkmale
Survivorship	Heutige Indexmitglieder rückwirkend verwendet; delistete Titel fehlen	Zeitabhängiges Universum, Delistings und Kapitalmaßnahmen rekonstruieren
Zeitliche Leakage	Zufällige Splits mit überlappenden Zielrenditen; Normalisierung auf Gesamtdaten	Chronologische äußere Tests; sämtliche Transformationen nur im Trainingsfenster; überlappende Informationsintervalle entfernen
Multiple Testing	Viele Features, Seeds, Stops, Assets und Horizonte; nur Gewinner berichtet	Gesamte Suchhistorie protokollieren; Auswahlkorrektur und abschließenden unberührten Test verwenden
Ausführungsbias	Jeder Limit-Touch als Fill; Midpoint als handelbarer Preis; Shorts stets verfügbar	Konservative Fillregeln, Quote-/Orderprotokolle, Nichtausführungen und Leihe berücksichtigen
Falsche Stichprobengröße	Tausende korrelierte Trades als unabhängige Beobachtungen	Abhängigkeit über Tage, Märkte und Ereignisse beachten; robuste bzw. blockweise Unsicherheitsschätzung
Regime- und Auswahlbias	Nur Krisenphase oder bestes Universum ausgewählt	Vorab definierte Teilperioden, Stressphasen und Negativkontrollen berichten

Die Tabelle operationalisiert bekannte Auswahlprobleme für diese Firma; sie ist kein als Paket empirisch bewiesenes Erfolgsrezept. Harvey et al. zeigen, warum übliche Einzeltesthürden im Faktor-Zoo zu niedrig sein können. Ihre vielzitierte t-Hürde über drei ist kontextabhängig und keine allgemeine Freigabeschwelle für Intradaymodelle (**stark methodisch**; [Harvey, Liu und Zhu 2016](#)).

Bailey et al. entwickeln die Probability of Backtest Overfitting als Diagnose von Strategieauswahl: Sie ist nicht die Wahrscheinlichkeit, künftig Geld zu verlieren. Die Deflated Sharpe Ratio berücksichtigt Auswahl und Nichtnormalität unter ihren Annahmen. Beide Verfahren brauchen plausible Angaben zur tatsächlich durchgeführten Suche und ersetzen weder korrekte Daten noch spätere Tests (**stark als methodische Warnung, begrenzt als Schutzgarantie**; [Bailey et al. 2017](#); [Bailey und López de Prado 2014](#)).

Warum die Replikationsliteratur scheinbar widersprüchlich ist

Hou et al. finden unter ihrer ökonomisch veränderten Konstruktion mit NYSE-Grenzen und Wertgewichtung für 65 % von 452 Anomalievarianten keine Signifikanz an der üblichen Hürde. Chen und Zimmermann reproduzieren dagegen 158 von 161 im Original klar signifikanten Prädiktoren. Die Grundgesamtheit und die Frage unterscheiden sich: exakte historische Rekonstruktion einerseits, Robustheit gegenüber Handels- und Gewichtungseinsparungen andererseits. **Stark für die Abhängigkeit vom Testdesign**, kein Beweis, dass wahlweise fast alle Papers falsch oder fast alle Strategien profitabel sind ([Hou, Xue und Zhang 2020](#); [Chen und Zimmermann 2022](#)).

Jensen et al. finden in einer internationalen, thematisch und bayesianisch strukturierten Analyse umfangreiche Replikation. Chen und Velikov zeigen hingegen, wie Kosten, Veröffentlichungszeitpunkt und Auswahlkorrekturen wirtschaftliche Erträge stark reduzieren. Diese Ergebnisse können nebeneinander gelten.

Moderat bis stark innerhalb der jeweiligen Konstruktion, keine einheitliche Nettoendite-Schätzung für Retail (Jensen, Kelly und Pedersen 2023; Chen und Velikov 2023).

8 Retail Realitätscheck

Zugang ist graduell

Co-Location, eigene Low-Latency-Infrastruktur und exklusive Daten gehören nach Aufgabenannahme nicht zum Ressourcenbestand. Daraus folgt kein pauschales Verbot sämtlicher institutionell genutzter Funktionen: Die offizielle IBKR-Ausführungspolitik beschreibt SmartRouting auch für Kundenorders. **Stark für die Funktionsverfügbarkeit**, ohne Zusage für ein konkretes Konto oder Produkt (IBKR Ausführungspolitik).

PFOF ist ein Zahlungs- und Routingarrangement zwischen Intermediären, keine vom Endkunden einfach abschöpfbare Alphaquelle. Brokervermittelte Ausführung an verschiedenen Handelsplätzen ist nicht mit eigener direkter Venue-Mitgliedschaft gleichzusetzen. Schwarz et al. finden zudem, dass Unterschiede im PFOF ihre beobachteten Ausführungsunterschiede nicht erklären. **Stark im untersuchten US-Experiment**, nicht als Aussage zur derzeitigen Rechtslage aller Länder (Schwarz et al. 2025).

Welche Kosten den Edge vernichten

Eigene Rechenidentität: Erwarteter Nettoertrag je Roundtrip = erwarteter Bruttoertrag – gesamter Spreadbeitrag – Kommissionen – zusätzliche Slippage/Impact – Leihe/Finanzierung. Bei einem sofortigen Kauf zum Ask und späteren Verkauf zum Bid ergeben zwei halbe Spreads ungefähr einen vollen Spread, sofern Quote und Referenz konsistent definiert sind. Wird bereits die gesamte Abweichung vom Entscheidungs-Midpoint gemessen, darf der Spread nicht nochmals addiert werden.

Schwarz et al. messen mit rund 85.000 gleichzeitigen Market-Orders in 128 US-Aktien vom Dezember 2021 bis Juni 2022 mittlere kontobezogene Roundtrip-Ausführungskosten von **7 bis 46 Basispunkten ohne Kommissionen**. Dies sind historische Mittelwerte bestimmter Aktienorders und Brokerkonten, keine heutigen Tarife und kein Kostenansatz für SPY, Futures oder jedes Retailkonto (**stark und direkt**; Schwarz et al. 2025).

Hypothetische Sensitivität, keine Marktschätzung. Alle Zahlen der folgenden Tabelle sind frei gesetzte Rechenszenarien in Basispunkten des gehandelten Positionswerts. Ein Basispunkt entspricht 0,01 %. Die Kosten gelten pro Roundtrip; „Rest“ umfasst hier zusätzliche Slippage und gegebenenfalls Finanzierung. Diese Szenarien sind keine Prognose, dass längere Trades höhere Bruttoerträge erzielen.

Beispiel	Brutto	Spread	Kommission	Rest	Netto
15 Minuten, günstige Ausführung	3	1	1	1	0
15 Minuten, höhere Reibung	3	3	2	2	-4
Stunden, geringer Puffer	8	2	2	2	2
Tage, größerer Puffer	25	3	2	5	15
Gleicher Tagestrade unter Kostenstress	25	8	4	15	-2

Umsatzrechnung als eigene Illustration: Vier vollständige Roundtrips am Tag, jeweils mit 25 % des Kontowerts und 5 bp Kosten, verbrauchen $4 \times 0,25 \times 5 = 5$ bp Kontorendite täglich. Über angenommene 250 Tage sind das arithmetisch 12,5 % des konstant angenommenen Kontowerts, ohne Zinseszinsseffekt. Gleiche Kosten je Trade können eine hochfrequent gehandelte schwache Prognose zerstören, ohne eine selten gehandelte stärkere Prognose zu zerstören. Der Horizont wirkt deshalb über Signalgröße, Umsatz und Finanzierung, nicht über eine feste Gebührenregel.

Kleine Konten und Kapazität

Zwei Grenzen sind zu unterscheiden: **obere Marktkapazität** durch Markteinfluss und verfügbare Liquidität sowie **untere wirtschaftliche Kontogröße** durch fixe Kosten, Mindestordergrößen und mangelnde Diversifikation. Kleine Orders können weniger Impact verursachen; kleine Konten tragen Daten- und Betriebskosten aber auf weniger Kapital. Ein schwacher kleiner Kontobacktest beweist keine obere Kapazitätsgrenze.

Eigene illustrative Rechnung: Bei hypothetischen fixen Research-/Datenkosten von 100 Euro monatlich müssen 10.000 Euro Kapital zunächst 12 % jährlich und 100.000 Euro Kapital 1,2 % jährlich vor diesen Fixkosten verdienen, nur um sie zu decken. Ein Euro Mindestkommission je Seite kostet bei 500 Euro Positionswert allein 40 bp pro Roundtrip, bei 5.000 Euro 4 bp. Dies sind keine Brokerpreise. Nominale Positionsgröße, Kontokapital und Hebel dürfen in dieser Rechnung nicht verwechselt werden.

Frazzini et al. untersuchen reale institutionelle Handelsdaten und zeigen die Abhängigkeit von Kosten und Impact von Handelsumständen. Ihre Größenordnungen und Ausführungsfähigkeiten sind keine Retailkonditionen (**Tier 3, methodisch substanziell**; [Frazzini, Israel und Moskowitz 2018](#)). Für die Firma sind eine eigene Kostenkurve nach Instrument, Tageszeit und Ordergröße sowie getrennte Messung von Opportunity Costs nicht ausgeführter Orders erforderlich.

Daten und Assetklassen

Die SEC bietet öffentlich zugängliche APIs für Filinghistorie und XBRL-Daten ohne API-Key. Datenzugang ist damit belegt, ein Informationsvorsprung nicht. Ein heutiger Abruf muss für historische Tests auf die damals eingereichten Fassungen und ihren Veröffentlichungszeitpunkt zurückgeführt werden (**offizielle Primärinformation, Tier 2**; [SEC EDGAR APIs](#)).

Eigene Beschaffungspriorität: Zuerst Unternehmens- und Instrumentenkennungen, Kapitalmaßnahmen, delistete Titel, Quote-/Trade-Zeitstempel und eigene Fills absichern. Danach ereignisbezogene Texte ergänzen. Alternative Daten erst kaufen, wenn sie eine konkrete Informationslücke schließen und eine unverfälschte Historie sowie Nutzungsrechte vorliegen. Für unbestimmte Satelliten-, Web- oder Sentimentdaten gibt es hier keinen nachgewiesenen universellen Retailnutzen.

Aktien/ETFs bieten passende Literatur, benötigen aber saubere Universen und gegebenenfalls Leihe. Futures verlangen in einer eigenen Implementierung Kontrakt-, Roll- und Marginbehandlung; synthetisch fortgeschriebene Zeitreihen sind nicht unmittelbar handelbare Preise. FX-Ergebnisse sind vom konkreten Spot-/Futures-/Brokerinstrument abhängig. Diese Punkte sind **Implementierungsanforderungen**, keine Aussage über aktuelle Konditionen.

Makarov und Schoar dokumentieren historische Preisunterschiede zwischen Kryptobörsen und die Bedeutung von Kapitalbewegungsgrenzen. Fragmentierung kann gerade deshalb bestehen, weil der Arbitragekapitaltransfer beschränkt ist. **Stark historisch**, kein Beleg für heute kostenfrei abschöpfbare Differenzen ([Makarov und Schoar 2020](#)). Bei einem eigenen Test wären Transferzeit, gleichzeitig vorgehaltenes Kapital, Ausfallrisiko und gegebenenfalls Funding separat zu erfassen.

9 Negativ Analyse und angreifbare Annahmen

Behauptung	Urteil und Begründung	Beleglage
Ein komplexeres Netz erzeugt Edge	Nicht belegt. Zusätzliche Freiheitsgrade vergrößern auch den Suchraum; ein historischer Modellgewinn ist kein universeller Vorteil tiefer Netze.	Moderat; Gu et al. 2020, Krauss et al. 2017; Auswahlrisiko Bailey et al. 2017
Standardindikatoren liefern zuverlässig Nettoalpha	Für die untersuchten DJIA-Regeln finden Bajgrowicz/Scaillet fehlende ex-ante-Selektion und kostenempfindliche Ergebnisse. Kein Beweis gegen jede denkbare preisbasierte Strategie.	Stark innerhalb der geprüften täglichen Regeln; Bajgrowicz/Scaillet 2012
Jede Reversal-Kurve ist ein ausnutzbarer Preisfehler	Bid-Ask-Bounce und Liquiditätsrisiko können den Effekt erklären; wer aggressiv handelt, verdient den beobachteten Spread nicht.	Stark mechanistisch; Heston et al. 2010, Nagel 2012
Monats-Momentum oder Value bestätigt Intraday-Trading	Falscher Horizonttransfer. Monatliche Prädiktoren und Portfoliobildung validieren keine 15-Minuten-Entscheidung.	Stark für den Designunterschied; Moskowitz et al. 2012, Gu et al. 2020
Short Vol oder Carry ist risikoloses Alpha	Prämien können Kompensation für Risiken sein. Ein kurzer Haltetermin entfernt das Risiko während der Position nicht.	Moderat bis stark; Bakshi/Kapadia 2003, Kojen et al. 2018
Nullkommission bedeutet kostenlos	Ausführung verursacht weiterhin Kosten; reale Kontoergebnisse variieren.	Stark direkt; Schwarz et al. 2025
Mehr Backtests oder ein schöner Walk-forward beweisen Robustheit	Wiederholte Auswahl nach sichtbaren Testergebnissen macht diese zu Entwicklungsdaten.	Stark methodisch; Harvey et al. 2016, Bailey et al. 2017
Erfahrung und Beharrlichkeit garantieren Erfolg	Historische Daytraderdaten zeigen nur eine kleine zuverlässig erfolgreiche Gruppe; mehr Aktivität allein belegt kein Lernen.	Stark historisch, Transfer begrenzt; Barber et al. 2014

Bajgrowicz und Scaillet prüfen 7.846 technische Regeln auf täglichen DJIA-Daten von 1897 bis 2011. Bereits geringe modellierte Transaktionskosten beseitigen dort die betrachtete Leistung. **Starker Negativbefund für diese Regeln und dieses Marktumfeld**, keine pauschale Widerlegung sämtlicher technischer oder intradaybasierter Modelle ([Bajgrowicz und Scaillet 2012](#)).

Barber et al. finden für Taiwan 1992–2006 weniger als 1 % Daytrader mit vorhersehbar und zuverlässig positiven abnormalen Erträgen nach Gebühren. Das bedeutet nicht, dass exakt 99 % jedes Jahr verlieren oder dass heutige KI-Retailfirmen dieselbe Quote haben (**stark historisch, externe Validität begrenzt**; [Barber et al. 2014](#)).

Angreifbare Voraussetzungen der Leitfrage. Erstens ist Edge möglicherweise zustandsabhängig statt dauerhaft. Zweitens bilden ML, Strategie und Firma keine identischen Erfolgsgrößen: Eine positive Strategie kann nach Fixkosten unattraktiv sein. Drittens ist „Retail“ kein einheitliches Kostenprofil. Viertens schließen die gewünschten Horizonte manche gut dokumentierten Prämien aus. Fünftens kann ein hohes Backtest-Sharpe verdeckte Krisenexposition, Auswahl oder unrealistische Preise widerspiegeln. Sechstens kann eine vollständig simulierte Firma ihre Ausführungsqualität nicht allein aus dem eigenen Simulationsmodell beweisen. Dies sind **eigene kritische Schlussfolgerungen** aus den analysierten Mess- und Transferproblemen.

10 Implikationen für die Virtuelle Quantfirma

Die folgende Reihenfolge ist eine **eigene Forschungs- und Umsetzungspriorisierung**. Sie behauptet keine bereits getestete Rangordnung der profitabelsten Strategien. Jede Phase benötigt ein prüfbares Ergebnis; der nächste Schritt ist vom Ergebnis abhängig.

Priorität 1 Daten und wirtschaftliche Zielgröße festlegen

Ein kleines liquides Universum, einen Broker-/Instrumenttyp und eine Zeitzone(n)regel wählen. Kapitalmaßnahmen, damalige Mitgliedschaft, Handelsunterbrechungen und Verfügbarkeit von Shorts festhalten. Entscheidungsmidpoint, Orderzeit und Fillpreis getrennt speichern. Primäres Ziel ist Nettomehrertrag relativ zu einer fairen einfachen Alternative bei vergleichbarem Risiko; tägliche Kontorenditen, Drawdown und Tailverluste ergänzen die Sharpe. Jahreshochrechnung darf Autokorrelation nicht ignorieren.

Prüfbares Ergebnis: Ein Datensatz mit Herkunft und tatsächlicher Verfügbarkeit jedes Features; eine deterministische Kostenrechnung; ein reproduzierbarer Basisbacktest ohne ML. Fehlt eine der Größen, wird das Signal noch nicht als handelbar bewertet.

Priorität 2 Drei begrenzte Forschungsprojekte

A — Sitzungsgebundene Fortsetzung. Die genaue Gao-/Baltussen-Zeitdefinition zunächst originalgetreu auf einem passenden liquiden Instrument replizieren. Dann eine vorab festgelegte neuere Periode und Kosten aus eigener Ausführung verwenden. Ein frei gewähltes „Intraday Momentum“ ist kein Replikat.

B — Tägliche Reversal- oder Ereignishypothese. Mit klar begrenztem Umsatz prüfen, ob nach dem beobachteten Preis-/Informationsereignis noch ein Nettopuffer existiert. Earnings-Signale benötigen einen nachvollziehbaren Überraschungsmaßstab; eine bloße positive Meldung ist keine definierte Überraschung. Long-only und Long-short sind getrennte Strategien.

C — Direkte 15-Minuten-ML-Replikation. Die in Kapitel 6 beschriebene Originalkonstruktion einschließlich Datenanforderungen, Kosten und Overnight-Behandlung rekonstruieren. Erst danach die Abweichung „kleine Retailfirma mit reduzierten Features“ als eigenen Versuch testen. Weniger Daten und andere Ausführung sind keine bedeutungslosen Implementierungsdetails.

Prüfbares Ergebnis je Projekt: Eine wirtschaftliche Hypothese, ein eingefrorenes Regelwerk, eine vollständige Liste aller Versuche, ein ursprünglicher Replikationstest und ein davon getrennter späterer Test. Die Projekte dienen der Evidenzgewinnung; sie rechtfertigen noch keinen automatischen Kapitaleinsatz.

Priorität 3 ML gegen starke einfache Baselines prüfen

Regularisierte lineare Modelle und einfache regelbasierte Varianten zuerst vergleichen; danach ein begrenztes Baummodell und nur bei einer konkreten Zusatzhypothese ein Netz. Gleiche Daten, Kosten, Risikobudgets und Tests verwenden. Merkmalsgruppen abtragen und prüfen, ob der zusätzliche Nettoertrag stabil oder nur Ergebnis höherer Markt-/Volatilitätsexposition ist. Ein Nicht-Handeln-Modell ist eine ernstzunehmende Alternative.

Priorität 4 Einen verbindlichen Validierungspfad verwenden

1. Chronologisch trainieren und innere Modellauswahl vom äußeren OOS-Test trennen; überlappende Labels und zusammenhängende Ereignisse nicht über Grenzen verteilen.
2. Suchhistorie einschließlich verworfener Ideen, Änderungen am Universum und Kostenannahmen dokumentieren; Auswahlkorrekturen als ergänzende Diagnostik einsetzen.
3. Einen abschließenden neueren Zeitraum unangetastet lassen; einmalige Auswertung mit vorab festgelegten Kennzahlen und wirtschaftlich begründetem Kostenstress.
4. Live-Daten zunächst ohne Orders beobachten, um Empfangszeiten und Signalreproduzierbarkeit zu prüfen; Paper-Fills als Annahmen kennzeichnen.
5. Erst bei erfüllten Kriterien und festgelegtem Verlustbudget in kleinem Umfang reale Ausführung messen; danach Live-Abweichungen gegen den erwarteten Kosten- und Risikobereich prüfen.

Abbruchkriterien: Der Vorteil verschwindet bei plausibler Verzögerung oder Kosten; konzentriert sich auf nicht handelbare Titel; benötigt wiederholte Anpassung am Test; oder ist statistisch nicht von null zu trennen, sobald zeitliche Abhängigkeit und Auswahl berücksichtigt werden. Eine begründete Aufgabe einer Hypothese ist ein erfolgreiches Researchergebnis.

Priorität 5 Erwartungen und Betrieb steuern

Keine monatliche Gewinnzusage aus historischen Studien ableiten. Modell-, Daten- und Ausführungsänderungen versionieren; Limitverletzungen, fehlende Quotes und Zeitstempelabweichungen müssen den Handel stoppen können. Eine Strategie nur innerhalb gemessener Liquiditäts- und Kostenbereiche skalieren. Die Firma ist wirtschaftlich erst dann plausibel, wenn ein belastbarer Nettopuffer auch die festen Betriebskosten trägt.

11 Was die Praxis glaubt und die Wissenschaft noch nicht belegt

Die folgenden Forenthreads sind gezielt ausgewählte Beispiele, **keine repräsentative Erhebung eines Practitioner-Konsenses**. Ihre Aussagen sind ausdrücklich **unverifizierte Praktiker-Anekdoten (Reddit, Tier 4)**.

Im Thread „Where does ML fit in Algorithmic trading?“ wird ML als Filter, Regimewerkzeug und Ausführungshilfe gegenüber einem allgemeinen Alpha-Finder bevorzugt. Das ist eine plausible Arbeitshypothese, aber die behauptete generelle Überlegenheit von Filtern ist nicht durch einen systematischen Retailvergleich belegt. Die Primärliteratur rechtfertigt die Prüfung inkrementellen Nutzens und enthält zugleich direkte Renditeprognose-Erfolge; ein absolutes „ML kann nur filtern“ wäre zu stark ([Reddit-Thread](#); Abgleich: Gu et al. 2020, Krauss et al. 2017).

„Trading using ML“ zeigt die typische Kontroverse zwischen eigenen Kosten-/Leakage-Versicherungen und dem Vorwurf des Overfittings. Beides bleibt ohne vollständige Daten, Versuchshistorie und unabhängige Ausführungsmessung ungeprüft. Methodische Forschung stützt die Sorge vor Auswahlverzerrung, kann jedoch die konkrete Strategie des Posters weder bestätigen noch widerlegen ([Reddit-Thread](#); Abgleich: Bailey et al. 2017, Harvey et al. 2016).

Erfolgsscreenshots, die Zahl verwendeter Indikatoren und die Selbstbezeichnung als Quant liefern keine belastbare Evidenz. Umgekehrt ist „Retail kann grundsätzlich nie gewinnen“ ebenfalls stärker als die historische Forschung erlaubt. Die sinnvolle Grenze verläuft zwischen prüfbarem Nettoertrag und nicht überprüften Behauptungen.

12 Forschungslücken

Aktueller Retailtransfer: Es fehlt in diesem Korpus eine unabhängige, kontospezifische Live-Replikation der priorisierten Modelle bis zum Recherchetag. Eine Veröffentlichung 2025 kann Daten verwenden, die Jahre zuvor enden. Die Antwort auf „funktioniert es heute?“ erfordert daher neue Beobachtungen.

Decay unter ausführbaren Bedingungen: Für die konkrete Firma fehlen Kurven des verbleibenden Vorteils nach tatsächlicher Daten- und Orderverzögerung. Auch die Zerlegung in Signalverfall, Spreadänderung, adverse Auswahl bei Fills und Kalenderregime ist offen.

Datenökonomie: Unklar ist, ob eine reduzierte öffentliche Merkmalsbasis die teils umfangreichen akademischen Faktordaten ersetzen kann und ob verbleibende Gewinne die Daten- und Infrastrukturkosten decken. Modellzugänglichkeit allein löst diese Frage nicht.

Mechanismen: Liquiditäts-, Tailrisiko- und Verhaltensinterpretationen sind oft nicht eindeutig getrennt. Gegentests sollten prüfen, ob ein Modell systematisch in schlechten Zuständen verliert, stale Preise ausnutzt oder nur ein bekanntes Faktorengagement reproduziert.

Markt- und Regimeübertragung: US-Aktienbefunde lassen sich nicht pauschal auf europäische Ausführung, FX-Broker oder Kryptobörsen übertragen. Für Krypto und FX war die Recherche weniger breit; die gleiche Evidenztiefe wird nicht behauptet.

13 Unsicherheiten und Grenzen dieser Recherche

Die Recherche verifiziert Quellen und relevante Aussagen, führt aber keine eigene Datenreplikation, Meta-Regression oder Live-Strategieprüfung durch. Sie umfasst 34 zitierte Quellen bzw. offizielle Dokumente/Threads im folgenden Verzeichnis. Die Auswahl ist problemorientiert, nicht eine zufällige oder vollständige Stichprobe aller Finanzstudien. Aus Trefferzahlen wird keine Evidenzstärke berechnet.

Bei einigen Verlagen war der direkte Volltextabruf blockiert. Originalabstracts, indexierte Originalabschnitte oder Autorenfassungen wurden dann herangezogen. Das Literaturverzeichnis nennt die Zugriffstiefe. Exakte Kostenkalibrierungen insbesondere bei Gao, Krauss und Nagel wurden nicht vollständig geprüft; daraus werden keine ungesicherten Nettorenditezahlen übernommen. Die direkte 15-Minuten-Arbeit wurde in der publizierten Fassung einschließlich der relevanten Kosten- und Overnight-Passage gelesen.

Publikationsbias, zeitliche Marktveränderung, gemeinsame Datensätze und mögliche Modellabhängigkeit begrenzen auch Tier-1-Evidenz. Theoretische Modelle erklären Möglichkeiten unter Annahmen, keine Renditegarantie. Reproduktionsquoten, historische Erfolgsquoten und modellierte Sharpe-Ratios werden deshalb nicht in Wahrscheinlichkeiten für den Erfolg dieser Firma umgedeutet.

Ohne konkretes Konto, Universum, Datentarif und Handelsprotokoll können weder aktuelle Gesamtkosten noch eine Zielkapazität oder Ziel-Sharpe verlässlich angegeben werden. Steuer- und Rechtsfragen sowie die heutige Verfügbarkeit bestimmter Instrumente im Wohnsitzland wurden nicht untersucht. Die Kostenbeispiele sind ausschließlich transparente Rechenannahmen.

Die tragfähige Antwort bleibt damit präzise begrenzt: Der mögliche Edge liegt in spezifischen Informations- und Liquiditätsfraktionen, Risikotragung und deren wirtschaftlich besserer Nutzung; ob die Virtuelle Quantfirma davon nach ihren eigenen Kosten profitieren kann, ist eine offene empirische Frage.

14 Literaturverzeichnis nach Tiers

Alle Links zuletzt für diese Recherche am 8. September 2026 geprüft bzw. als Originalnachweis herangezogen. „Volltext“ bezeichnet die Prüfung relevanter Passagen, keine Behauptung einer vollständigen Replikation sämtlicher Tabellen. Die Titel unten dienen zugleich als eindeutige Auflösung der Kurzbelege in den Tabellen.

Tier 1 Begutachtete Forschung und akademische Grundlagen

Aleti, Saketh; Bollerslev, Tim; Siggaard, Mathias (2025). Intraday Market Return Predictability Culled from the Factor Zoo. *Management Science* 71(9), 7731–7751. Studientyp: empirischer ML-OOS-Backtest. Zugriff: publizierter Autoren-Volltext, insbesondere Daten, Abschnitt 5 und Kostenbehandlung. DOI [10.1287/mnsc.2023.01657](https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.01657).

Bailey, David H.; Borwein, Jonathan M.; López de Prado, Marcos; Zhu, Qiji Jim (2017). The probability of backtest overfitting. *Journal of Computational Finance* 20(4), 39–69. Studientyp: Methoden-/Simulationsarbeit. Zugriff: institutioneller Nachweis und Autorenfassung. DOI [10.21314/jcf.2016.322](https://doi.org/10.21314/jcf.2016.322); [Autorenfassung](#).

Bailey, David H.; López de Prado, Marcos (2014). The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality. *Journal of Portfolio Management*, 40th Anniversary Special Issue, 94–107. Studientyp: Methoden-/Simulationsarbeit. Zugriff: Autoren-Volltext; DOI hier nicht verifiziert. [Originalfassung](#).

Bajgrowicz, Pierre; Scaillet, Olivier (2012). Technical trading revisited: False discoveries, persistence tests, and transaction costs. *Journal of Financial Economics* 106(3), 473–491. Studientyp: empirische Neuuntersuchung technischer Regeln. Zugriff: Autoren-Volltext und Verlagsabstract. DOI [10.1016/j.jfineco.2012.06.001](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.06.001).

Bakshi, Gurdip; Kapadia, Nikunj (2003). Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium. *Review of Financial Studies* 16(2), 527–566. Studientyp: theoretisch-empirische Optionsstudie. Zugriff: publizierter Autoren-Volltext. DOI [10.1093/rfs/hhg002](https://doi.org/10.1093/rfs/hhg002).

Baltussen, Guido; Da, Zhi; Lammers, Sten; Martens, Martin (2021). Hedging demand and market intraday momentum. *Journal of Financial Economics* 142(1), 377–403. Studientyp: empirische Erweiterung/Mechanismenprüfung. Zugriff: Originalabstract und indexierte Verlagsabschnitte; Autoren-PDF im Abruf teils blockiert. DOI [10.1016/j.jfineco.2021.04.029](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.04.029).

Barber, Brad M.; Lee, Yi-Tsung; Liu, Yu-Jane; Odean, Terrance (2014). The cross-section of speculator skill: Evidence from day trading. *Journal of Financial Markets* 18, 1–24. Studientyp: administrative Transaktionsdaten und Folgeleistungstest. Zugriff: Verlagsoriginal/Abstract. DOI [10.1016/j.finmar.2013.05.006](https://doi.org/10.1016/j.finmar.2013.05.006).

Bernard, Victor L.; Thomas, Jacob K. (1989). Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price Response or Risk Premium? *Journal of Accounting Research* 27, Supplement, 1–36. Studientyp: empirische Ereignisstudie. Zugriff: bibliografischer Originalnachweis; Volltext in diesem Abruf nicht zugänglich. Verwendet als historischer Ausgangspunkt, Kostenurteil auf Ng et al. gestützt. DOI [10.2307/2491062](https://doi.org/10.2307/2491062).

Chen, Andrew Y.; Velikov, Mihail (2023). Zeroing In on the Expected Returns of Anomalies. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 58(3), 968–1004. Studientyp: empirische Reanalyse mit Kosten und Auswahlkorrektur. Zugriff: finale Verlagsfassung; ältere Working-Paper-Zahlen nicht vermischt. DOI [10.1017/S0022109022000874](https://doi.org/10.1017/S0022109022000874).

Chen, Andrew Y.; Zimmermann, Tom (2022). Open Source Cross-Sectional Asset Pricing. *Critical Finance Review* 11(2), 207–264. Studientyp: Reproduktion und offene Forschungsdaten. Zugriff: Fed-Volltext 2021 und Autoren-Code mit Publikationsnachweis; Reproduktionszahlen aus geprüfter Fassung. DOI [10.1561/104.00000112](https://doi.org/10.1561/104.00000112); [Fed-Fassung](#).

Cont, Rama; Kukanov, Arseniy; Stoikov, Sasha (2014). The Price Impact of Order Book Events. *Journal of Financial Econometrics* 12(1), 47–88. Studientyp: empirische Mikrostrukturanalyse. Zugriff: Autoren-Volltext. DOI [10.1093/jfinec/nbt003](https://doi.org/10.1093/jfinec/nbt003); [arXiv 1011.6402](https://arxiv.org/abs/1011.6402).

de Groot, Wilma; Huij, Joop; Zhou, Weili (2012). Another look at trading costs and short-term reversal profits. *Journal of Banking & Finance* 36(2), 371–382. Studientyp: historischer Strategie-/Kostenbacktest. Zugriff: Autoren-Volltext über Universität. DOI [10.1016/j.jbankfin.2011.07.015](https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.07.015).

Fama, Eugene F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance* 25(2), 383–417. Studientyp: theoretischer und empirischer Grundlagenreview. Zugriff: publizierter Originaltext. [Volltext](#). Hinweis: Manche Verlagsmetadaten führen den Sitzungsvorsitzenden zusätzlich; Autor des Artikels ist Eugene F. Fama.

- Gao, Lei; Han, Yufeng; Li, Sophia Zhengzi; Zhou, Guofu (2018).** Market intraday momentum. *Journal of Financial Economics* 129(2), 394–414. Studientyp: empirische Prognose-/Backteststudie. Zugriff: Universitätsabstract und Originalverlagsauszug; Kostenkalibrierung nicht vollständig geprüft. DOI [10.1016/j.jfineco.2018.05.009](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.05.009).
- Grossman, Sanford J.; Stiglitz, Joseph E. (1980).** On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. *American Economic Review* 70(3), 393–408. Studientyp: theoretisches Gleichgewichtsmodell. Zugriff: publizierter Originaltext. [Volltext](#).
- Gu, Shihao; Kelly, Bryan; Xiu, Dacheng (2020).** Empirical Asset Pricing via Machine Learning. *Review of Financial Studies* 33(5), 2223–2273. Studientyp: empirischer Methodenvergleich. Zugriff: indexierter Verlagsvolltext und Autoren-/NBER-Abstract; direkte Verlagsabrufe teils blockiert. DOI [10.1093/rfs/hhaa009](https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa009).
- Harvey, Campbell R.; Liu, Yan; Zhu, Heqing (2016).** ... and the Cross-Section of Expected Returns. *Review of Financial Studies* 29(1), 5–68. Studientyp: methodische Untersuchung von Multiple Testing im Faktor-Zoo. Zugriff: Originalabstract und NBER-Autorenfassung. DOI [10.1093/rfs/hhv059](https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059).
- Heston, Steven L.; Korajczyk, Robert A.; Sadka, Ronnie (2010).** Intraday Patterns in the Cross-section of Stock Returns. *Journal of Finance* 65(4), 1369–1407. Studientyp: empirische Aktienquerschnittsstudie. Zugriff: Autoren-Volltext. DOI [10.1111/j.1540-6261.2010.01573.x](https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01573.x).
- Hou, Kewei; Xue, Chen; Zhang, Lu (2020).** Replicating Anomalies. *Review of Financial Studies* 33(5), 2019–2133. Studientyp: große empirische Reanalyse mit veränderter Portfoliokonstruktion. Zugriff: Verlagsvolltext. DOI [10.1093/rfs/hhy131](https://doi.org/10.1093/rfs/hhy131).
- Jensen, Theis Ingerslev; Kelly, Bryan; Pedersen, Lasse Heje (2023).** Is There a Replication Crisis in Finance? *Journal of Finance* 78(5), 2465–2518. Studientyp: internationale Replikation und bayesianische Synthese. Zugriff: Verlagsvolltext. DOI [10.1111/jofi.13249](https://doi.org/10.1111/jofi.13249).
- Koijen, Ralph S. J.; Moskowitz, Tobias J.; Pedersen, Lasse Heje; Vrugt, Evert B. (2018).** Carry. *Journal of Financial Economics* 127(2), 197–225. Studientyp: empirische anlageklassenübergreifende Prämienanalyse. Zugriff: publizierter Autoren-Volltext. [Originaltext](#).
- Krauss, Christopher; Do, Xuan Anh; Huck, Nicolas (2017).** Deep neural networks, gradient-boosted trees, random forests: Statistical arbitrage on the S&P 500. *European Journal of Operational Research* 259(2), 689–702. Studientyp: historischer täglicher ML-OOS-Backtest. Zugriff: indexiertes Verlagsabstract/Einleitung; exakte Kostenkalibrierung nicht vollständig verifiziert. DOI [10.1016/j.ejor.2016.10.031](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.10.031).
- Lo, Andrew W. (2004).** The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective. *Journal of Portfolio Management* 30, 30th Anniversary Issue, 15–29. Studientyp: konzeptioneller Theoriebeitrag. Zugriff: Autoren-Volltext. [Originaltext](#).
- Makarov, Igor; Schoar, Antoinette (2020).** Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics* 135(2), 293–319. Studientyp: empirische Marktfragmentierungsanalyse. Zugriff: Originalabstract und Publikationsnachweis auf MIT-Autorensseite. [MIT-Originalnachweis](#).
- McLean, R. David; Pontiff, Jeffrey (2016).** Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? *Journal of Finance* 71(1), 5–32. Studientyp: empirische Untersuchung von Publikations-/OOS-Verfall. Zugriff: Verlagsabstract. DOI [10.1111/jofi.12365](https://doi.org/10.1111/jofi.12365).
- Moskowitz, Tobias J.; Ooi, Yao Hua; Pedersen, Lasse Heje (2012).** Time series momentum. *Journal of Financial Economics* 104(2), 228–250. Studientyp: empirische Futuresstudie. Zugriff: publizierter Volltext; Renditepersistenz über ein bis zwölf Monate. [Originaltext](#).
- Nagel, Stefan (2012).** Evaporating Liquidity. *Review of Financial Studies* 25(7), 2005–2039. Studientyp: empirische Analyse kurzfristiger Reversal-Erträge. Zugriff: institutionelles Abstract und indexierte Originalabschnitte; vollständiger Abruf technisch blockiert. DOI [10.1093/rfs/hhs066](https://doi.org/10.1093/rfs/hhs066).
- Ng, Jeffrey; Rusticus, Tjonne O.; Verdi, Rodrigo S. (2008).** Implications of Transaction Costs for the Post-Earnings Announcement Drift. *Journal of Accounting Research* 46(3), 661–696. Studientyp: empirische Ereignis-/Kostenstudie. Zugriff: Originalabstract und Metadaten im Universitätsrepositorium. DOI [10.1111/j.1475-679X.2008.00290.x](https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00290.x).

Schwarz, Christopher; Barber, Brad; Huang, Xing; Jorion, Philippe; Odean, Terrance (2025). The “Actual Retail Price” of Equity Trades. *Journal of Finance* 80(5), 2507–2541. Studientyp: kontrolliertes Experiment mit realen Retail-Market-Orders. Zugriff: finale Open-Access-Verlagsfassung. DOI [10.1111/jofi.13467](https://doi.org/10.1111/jofi.13467).

Tier 2 Behörden und offizielle Zugangsangaben

U.S. Securities and Exchange Commission (2025, zuletzt aktualisiert 8. April). EDGAR Application Programming Interfaces (APIs). Studientyp: behördliche technische Primärdokumentation, keine Renditestudie. Zugriff: offizielle Seite. [SEC-Dokumentation](#).

Tier 3 Practitioner Research und Anbieterangaben

Frazzini, Andrea; Israel, Ronen; Moskowitz, Tobias J. (2018). Trading Costs. AQR Working Paper, 23. August. Studientyp: institutionelle Practitioner-Forschung anhand tatsächlicher Handelsdaten; nicht als unabhängige Retailreplikation eingestuft. Zugriff: Originalzusammenfassung bei AQR. [AQR-Arbeit](#).

Interactive Brokers U.K. (ohne eindeutiges Publikationsjahr; Abruf 2026). Order Execution Policy. Studientyp: offizielle Anbieter-/Ausführungsdokumentation, keine wissenschaftliche Studie. Zugriff: offizielle Seite. Dient ausschließlich als Beleg für Routingfunktionen. [Ausführungspolitik](#).

Tier 4 Hypothesengenerierende Forenbeispiele

Reddit, r/algorithmictrading (2025 laut Suchindex). Trading using ML. Studientyp: unverifizierte Praktiker-Anekdoten und Diskussion. Exaktes Tagesdatum nicht separat verifiziert; keine Erfolgsdaten übernommen. [Thread](#).

Reddit, r/algorithmictrading (2026 laut Suchindex). Where does ML fit in Algorithmic trading? Studientyp: unverifizierte Praktiker-Anekdoten und Diskussion. Exaktes Tagesdatum nicht separat verifiziert; keine Repräsentativität behauptet. [Thread](#).